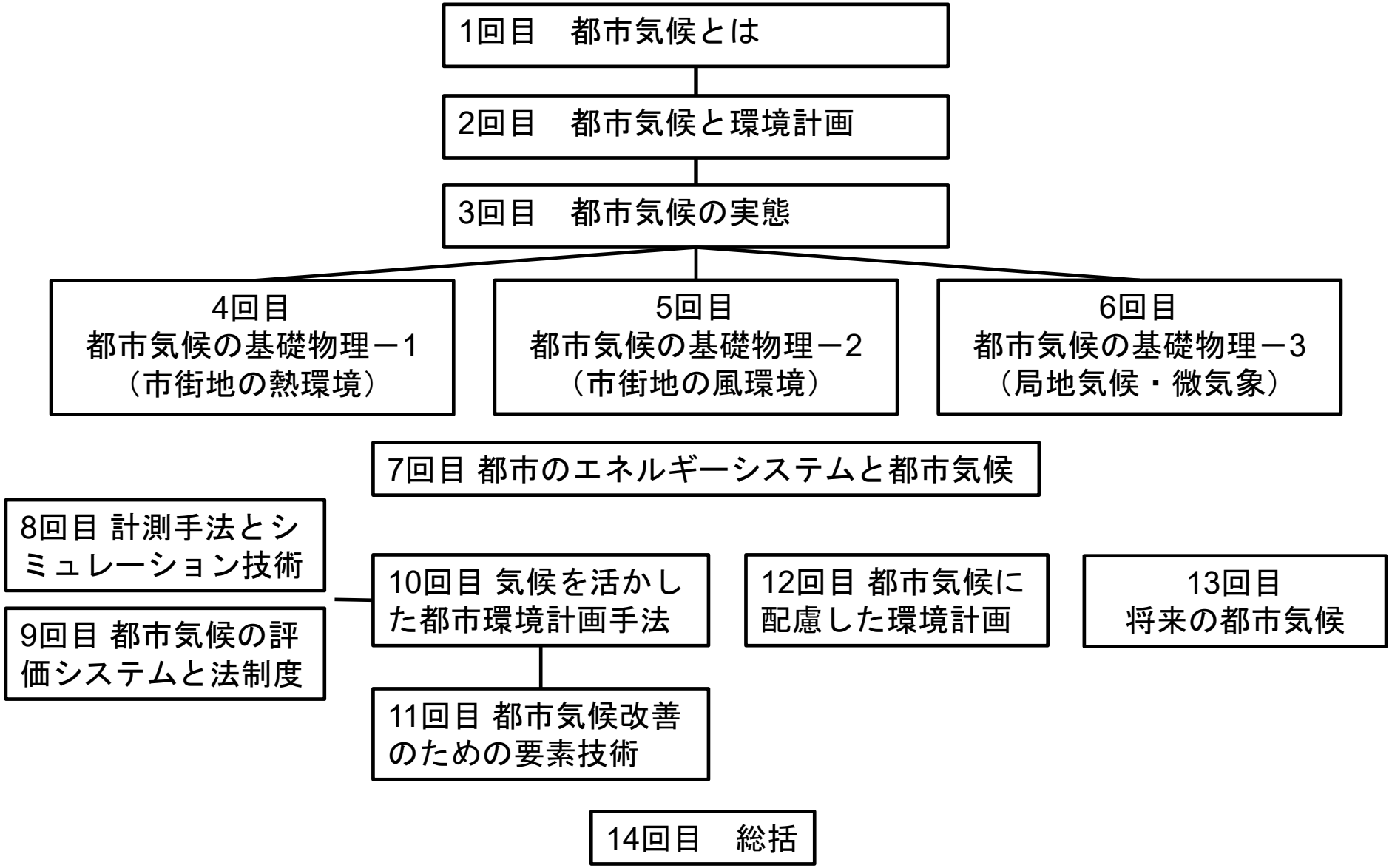
都市気候論

第6回目　都市気候の基礎物理－3
（局地気候・微気象）
（2026/10/9）

担当教員：玄　英麗

（東京工芸大学）

講義内容の全般の流れ


1回目　都市気候とは
2回目　都市気候と環境計画
3回目　都市気候の実態
4回目
都市気候の基礎物理－1
（市街地の熱環境）
5回目
都市気候の基礎物理－2
（市街地の風環境）
6回目
都市気候の基礎物理－3
（局地気候・微気象）
7回目 都市のエネルギーシステムと都市気候
8回目 計測手法とシミュレーション技術
9回目 都市気候の評価システムと法制度
10回目 気候を活かした都市環境計画手法
11回目 都市気候改善のための要素技術
12回目 都市気候に配慮した環境計画
13回目
将来の都市気候
14回目　総括

本日の要点

1. 大規模緑地が周辺環境への影響を理解する。
2. 都市内河川が周辺環境への影響を理解する。

都市の熱環境形成に係わる要素

■外部要素：地球温暖化による気温上昇、
年ごとの暖冬・冷夏等の気候傾向の影響

■内部要素：

<u>気温上昇に資するもの</u>:

人工排熱の増加

都市化に伴う建築物･舗装面等の人工的な地表面被覆の増加

都市形状の変化による夜間放射の減少

<u>気温上昇を抑制するもの</u>:

水面･緑地等の自然的被覆

熱の換気に寄与する海風、山風、上空風

天空率と
夜間放射の関係



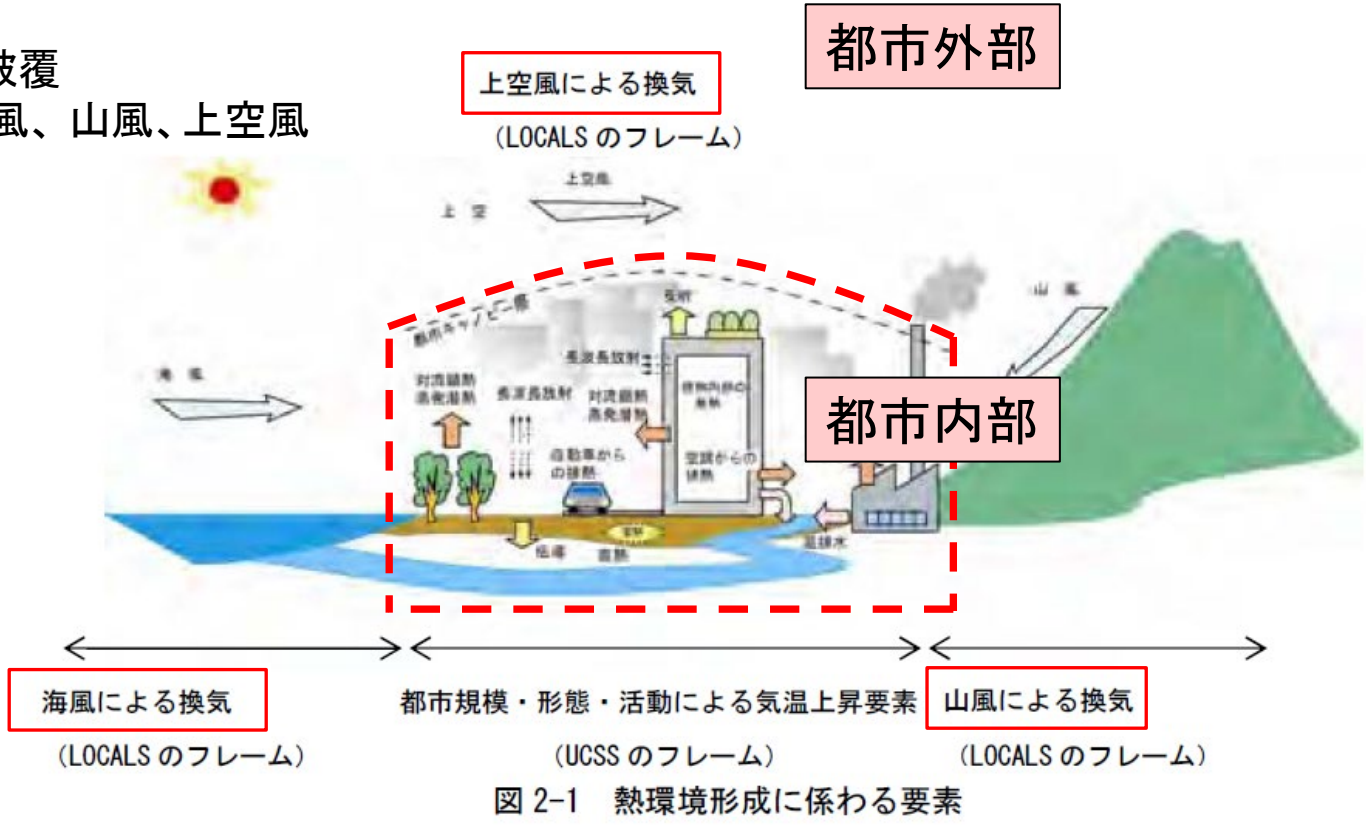
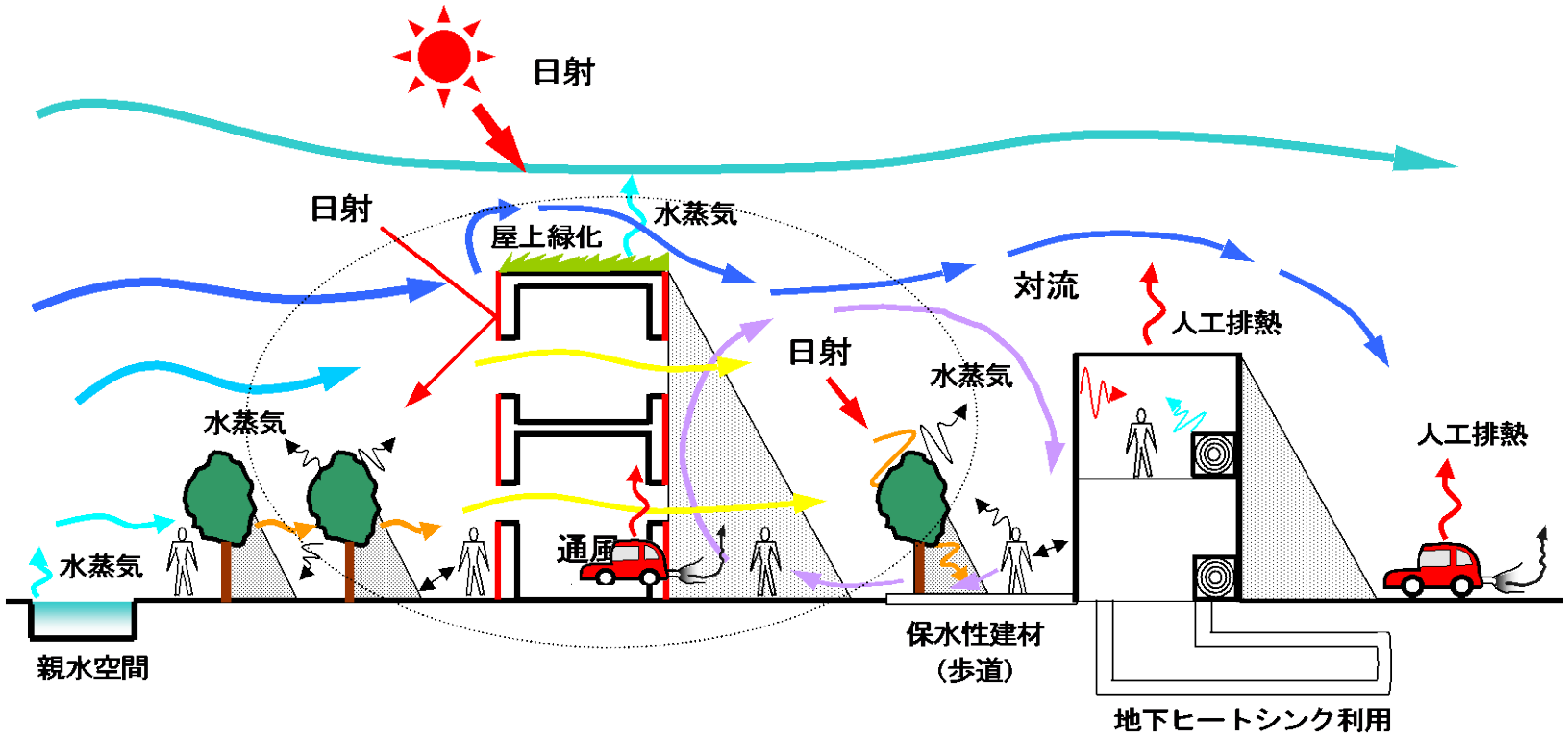


図 2-1　熱環境形成に係わる要素

都市の微気候・微気象

気候のスケール

気候	地域の水平的広がり	垂直的広がり	気候現象の例
大気候	200ｋｍ～40,000ｋｍ	1ｍ～120ｋｍ	季節風，東アジアの雨季
中気候	1ｋｍ～200ｋｍ	1ｍ～6ｋｍ	盆地の気候，関東平野の風
小気候	10ｍ～10ｋｍ	10ｃｍ～1ｋｍ	斜面の温暖帯，霜道
微気候	1ｃｍ～100ｍ	1ｃｍ～10ｍ	水田の気候，温室内の気候



新宿御苑及び周辺の微気候の特性

新宿御苑の概要

- 面積：約58.3ha（新宿区 38.4ha、渋谷区 19.9ha、東京ドーム（ドーム部分の建築面積）の12.4倍）
- 外周約3.5km
- 標高26m-36m（標高差11m）

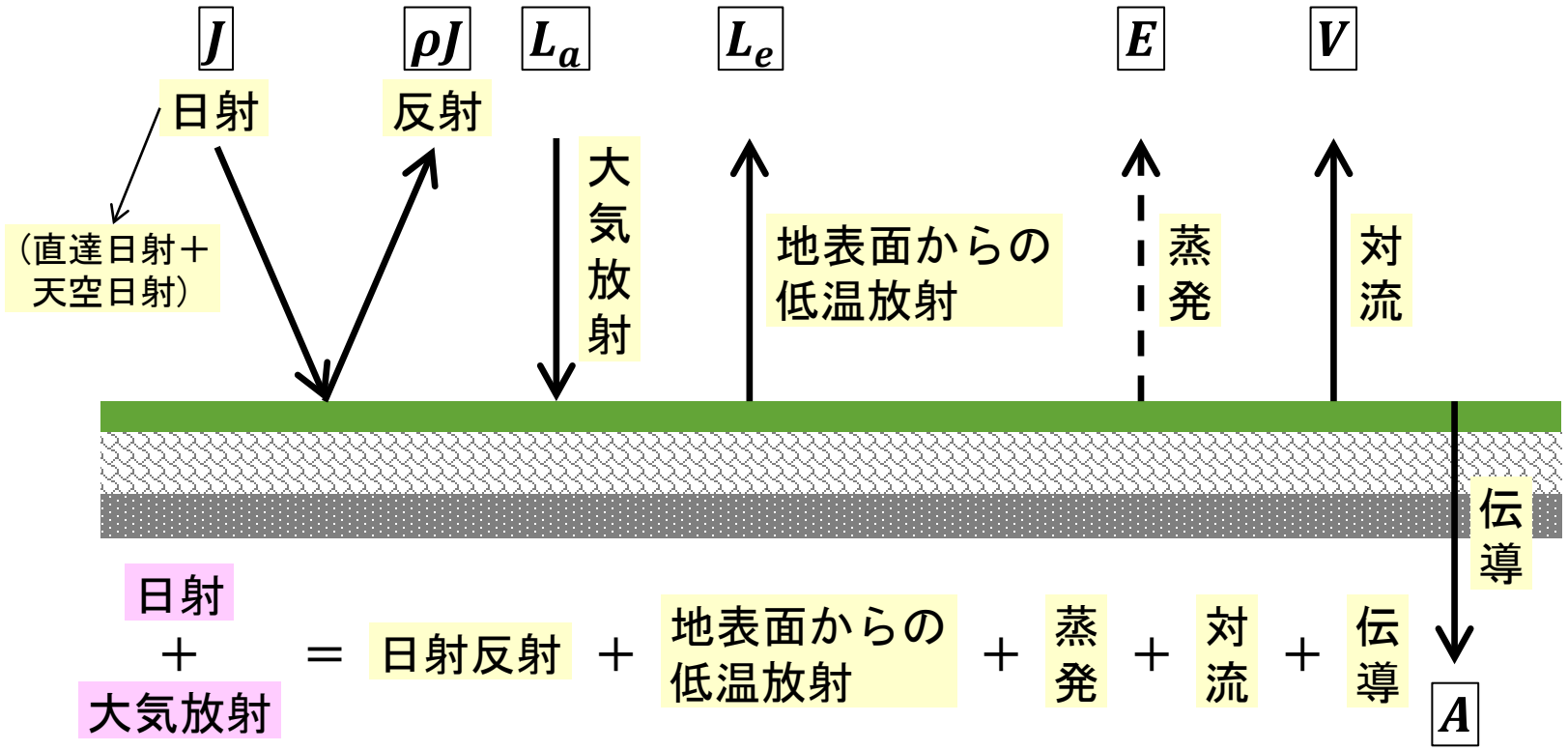




新宿御苑及び周辺の微気候の特性

新宿御苑のクールアイランド効果

- 蒸発
- 反射率：草地 0.15～0.25、森林 0.05～0.2



代表的地表面のアルベド（反射率）

地表面	アルベド（反射率）
湿潤な土壌	0.05～0.2
乾燥した砂漠	0.2～0.45
草地	0.15～0.25
森林	0.05～0.2
水面	0.05～0.1
積雪(新，乾)	0.75～0.9
積雪(旧，湿)	0.4～0.6
海氷	0.3～0.45
雲を含めた全球的な地球	0.3

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

測定概要

- 長期測定：2005年7月29日～9月30日、気温、風速
- 短期測定：2005年8月14日、17日、夜間、気温の鉛直分布（係留気球、冷気溜まりの厚さ（冷気源の量と強度）

表２－１　測定項目一覧

測定期間	測定項目	地点数
長期測定（7/29～9/30）	気温連続測定（地上 2.5m）	111 箇所（御苑内 13 箇所、周辺 98 箇所）
	超音波風速計による測定	3 地点（御苑と市街地の境界）
短期測定（8/14、17）	係留気球による気温鉛直分布測定（地上～高度 110m）	2 地点（御苑内および花園小学校）



図２－３　測定位置図

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

周辺街区に及ぼすクールアイランド効果

- 約1ヶ月間（7/27～8/29）の平均気温の分布
- 御苑内は平均気温で28℃を下回っているのに対し、その100m北側の市街地では29℃を上回っており、その差は1℃以上となっている。

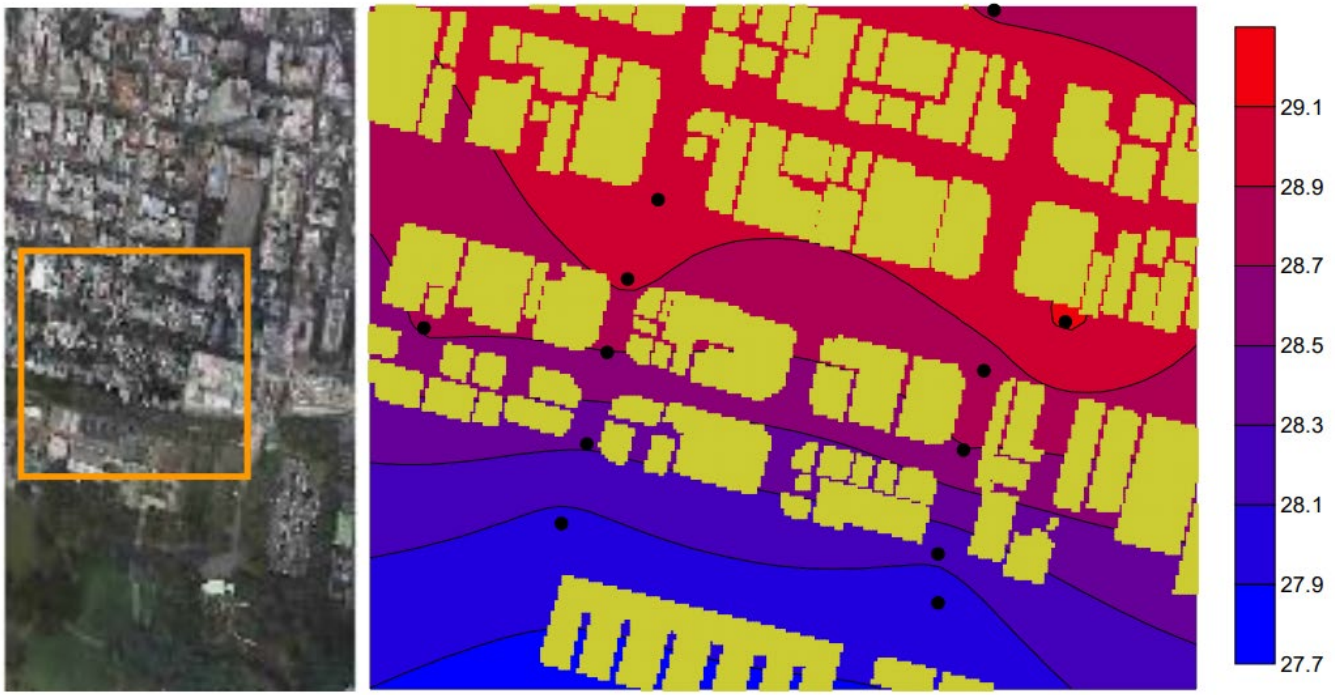


図２－４　御苑北側街区の平均気温の分布（7/27～8/29）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

周辺街区に及ぼすクールアイランド効果

- 日中：南からの風が卓越する→高温となる市街地の被覆や冷房施設・自動車などからの人工排熱により急速に暖められ、等温線は夜間のものに比べ混んでいることがわかる。
- 夜間：風が比較的弱い。

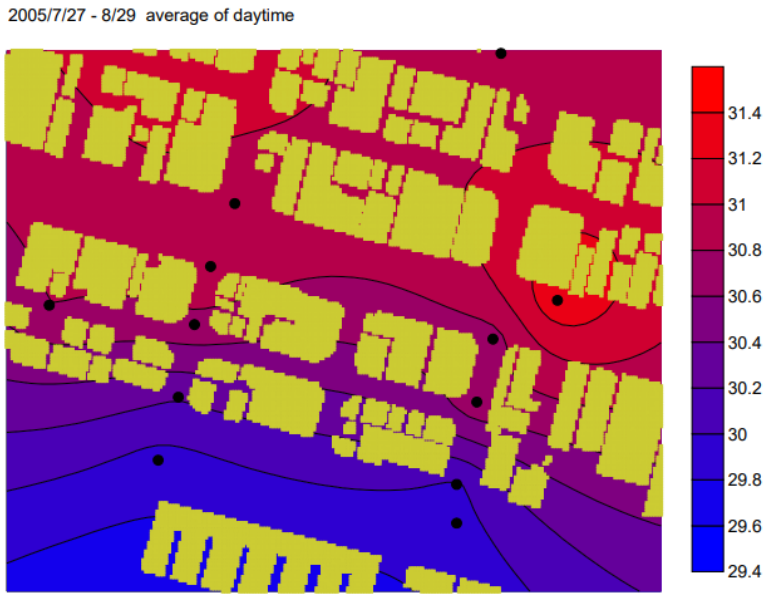


図２－５　御苑北側街区の日中の気温分布（7/27～8/29、8 時～16 時）

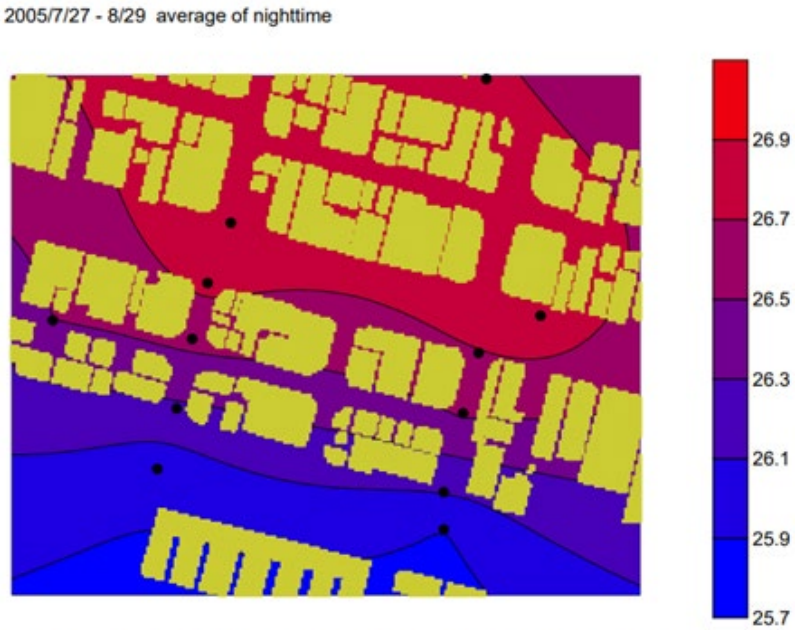


図２－６　御苑北側街区の夜間の気温分布（7/27～8/29、17 時～7 時）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

- 夜間から朝方にかけて御苑の上空30m程度まで冷気溜まりが存在し、概ね水平距離で100mほどまで確認され、流出の厚さは高さ10m程度である。（冷気溜まり：市街地の小規模なオープンスペースではほとんど見られない）
- 新宿通りや御苑西通りなど、比較的幅の広い道を越えて冷気が流出することはほとんど見られず、この車道に対する対策が市街地の熱環境改善には重要である。



図２－３　測定位置図

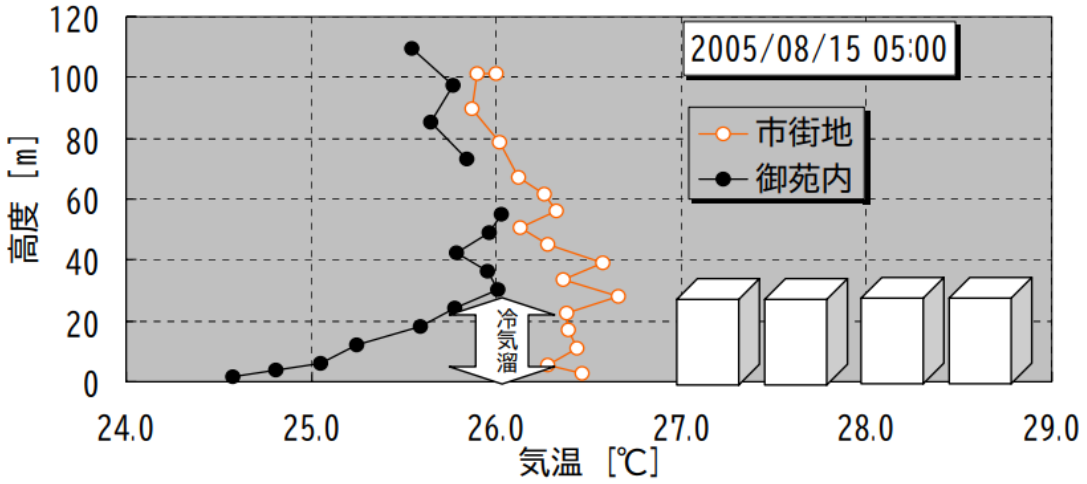


図２－７　気温の鉛直分布（2005 年 8 月 15 日　5：00 AM）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

① 御苑内の冷気溜まりの厚さ

- 御苑内には高さ方向に温度が急激に変化し下層ほど低温な接地逆転層が見られる。これが御苑内に溜まった冷気塊であり、市街地との気温差は最下層（地上約 1m）で約2℃であった。
- 御苑内の冷気溜まりの厚さは約30mである。これは御苑の北側市街地での建物高さ(約 34m)とおおよそ同じであり、御苑内には莫大な量の冷気塊が形成されている。
- 時間帯によっては市街地（花園小学校校庭）においても下層の接地逆転がみられることがあった。これは市街地でもオープンスペースには放射冷却による冷気層が形成されることを意味する。→厚さは10m程度で、上空との気温差も0.5℃程度と御苑の冷気溜まりよりも、ごく薄く弱いものであった。



図２－３　測定位置図

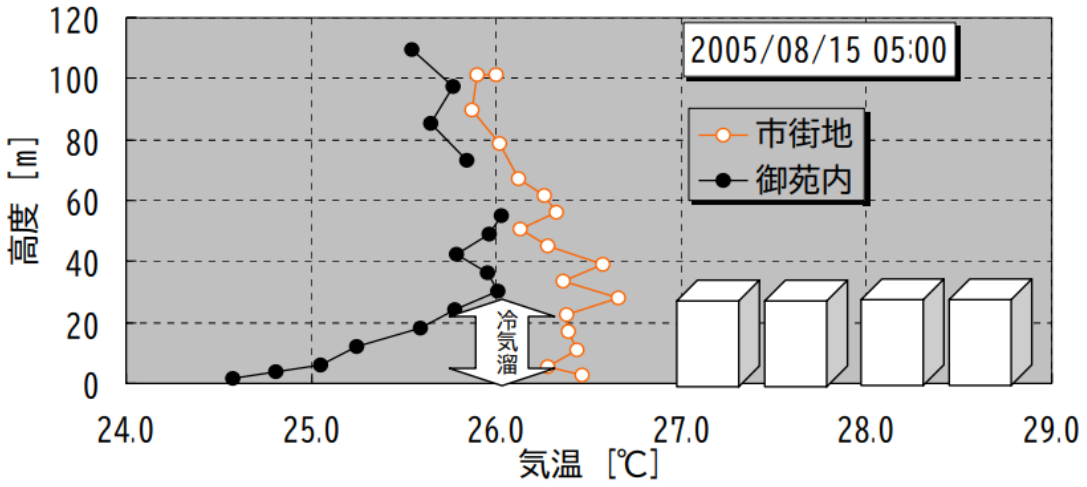


図２－７　気温の鉛直分布（2005 年 8 月 15 日　5：00 AM）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

② 緑地規模の違いによる冷気生成強度の違い

花園小学校および花園東公園でのクールアイランド

1:00ごろから晴れたことにより、御苑では放射冷却による気温低下が見られるが、花園小学校および花園東公園では明確な気温低下がみられない

→ これら小緑地でのクールアイランドの発生頻度や冷気の流出距離は御苑でのそれらよりはるかに小さい。

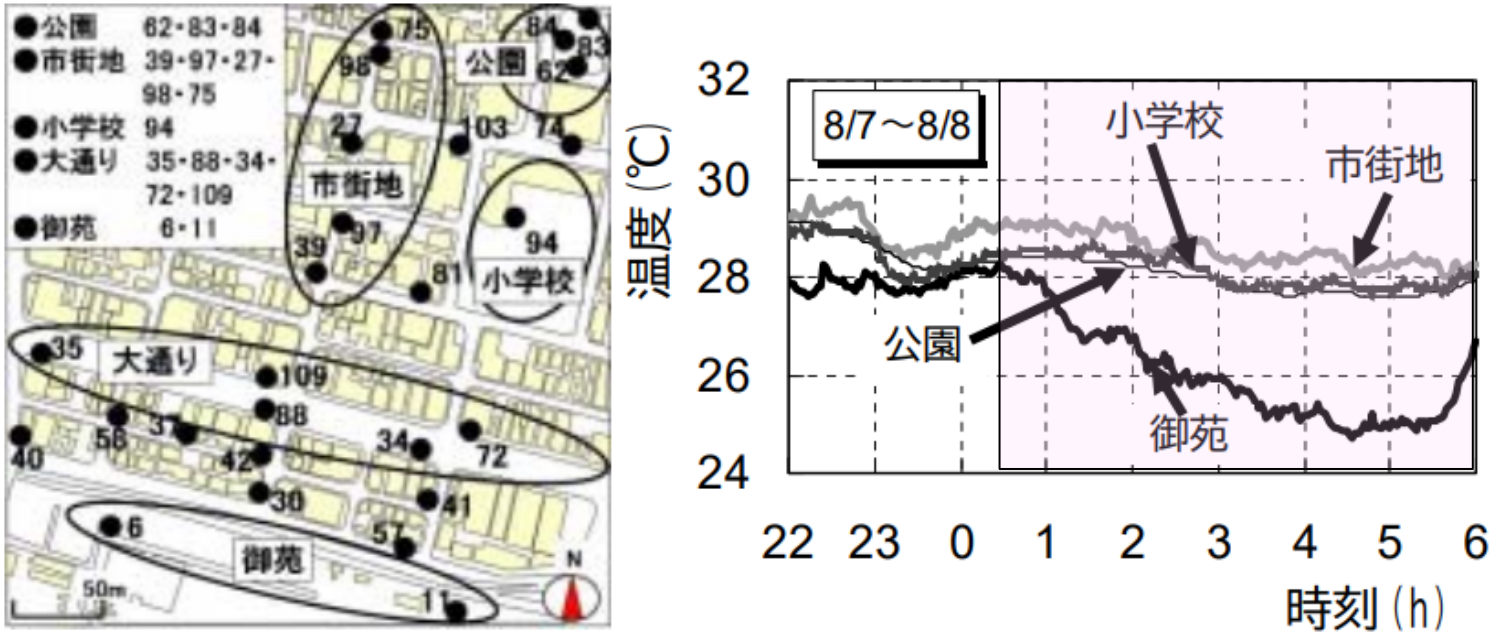


図２－８　新宿御苑と小規模公園などにおける夜間の気温変化

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

③ 冷気のにじみだし現象 (北側市街地での冷気流出の面的な状況)

- 御苑からの冷気は新宿通り（御苑境界から約80m）まで達しており、その間の気温差は約2℃となっていた。→この大通りは交通量も多いために、冷気はこの通りを越えられないものと思われる。
- 現状の街区では新宿御苑のクールアイランド強度が大きくても、周辺街区の熱負荷の低減などによる熱環境改善がなされない限り、より遠くに冷熱を運ぶことは難しいことがわかる。
- 市街地内の小緑地（花園小学校および花園東公園）は、周辺市街地よりも低温になっていることがわかる。その気温差は約 0.5℃で、新宿御苑のもの(約2℃) よりは小さいが、クールアイランドが発生していることがわかる。

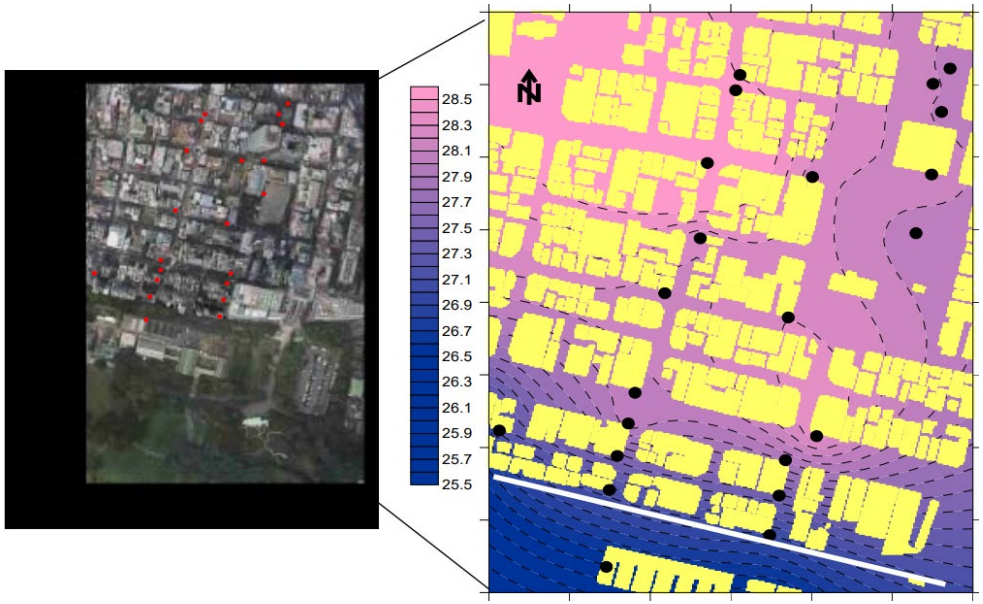


図２－９　北側市街地での冷気流出の状況（2005 年 8 月 4 日　3:00 AM）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

③ 冷気のにじみだし現象 (東側住宅街での冷気流出の面的な状況)

- 南北の大通り（外苑西通）のすぐ西側で等温線が込んで（10mで約 1.2℃の気温差）おり、冷気はここまで到達 していることがわかる（到達距離は御苑から約 90m）。
- 冷気が外苑西通りを越えて流出した事例は1度もなかった。
- 御苑直近の住宅地は昼でも低温であり、温度分布だけでみると、御苑と一体化しているように見られることが多かった→ この付近は住宅地内にも緑が多いことが原因だと思われる。

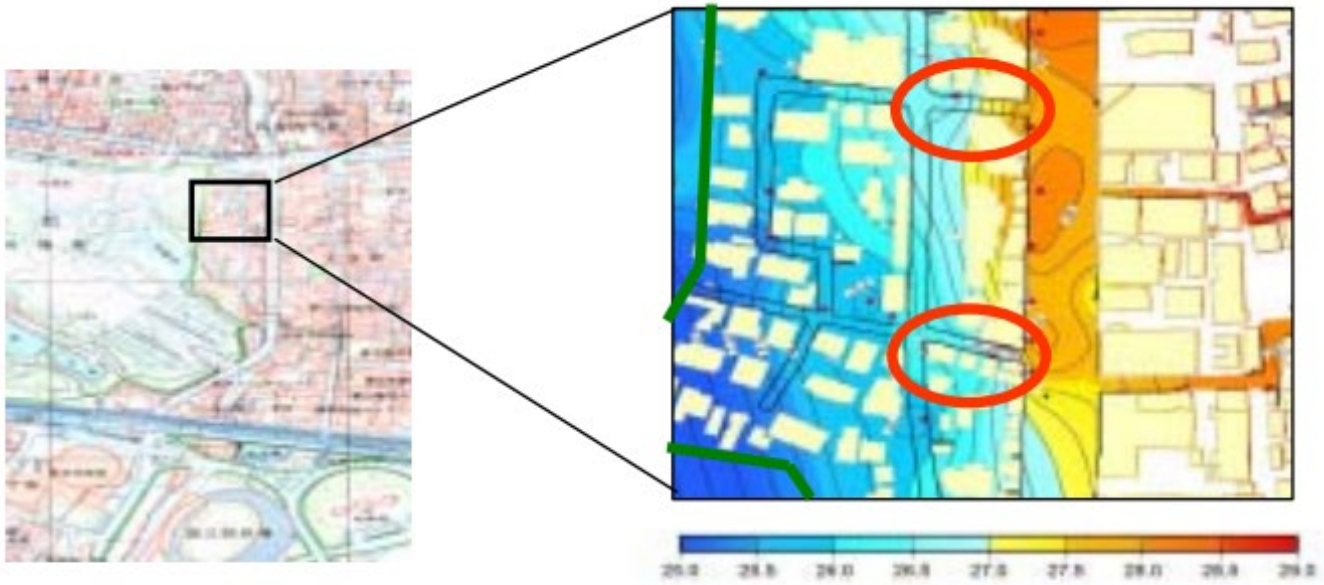


図２－10　東側住宅街での冷気流出の状況（2005 年 8 月 8 日　4:00 AM）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

夜間静穏時の冷気の生成とにじみだし

③　冷気のにじみだし現象 (南側市街地における冷気流出の鉛直分布)

- 冷気の厚さ:約10m（戸建の低層住宅なら十分に覆う程度の厚さ）
- 到達距離:緑地から約100m（道路沿いのオープンスペース（小学校の校庭）に冷気が拡散するため）
- 冷気の到達距離は周辺の建物形状に依存する。

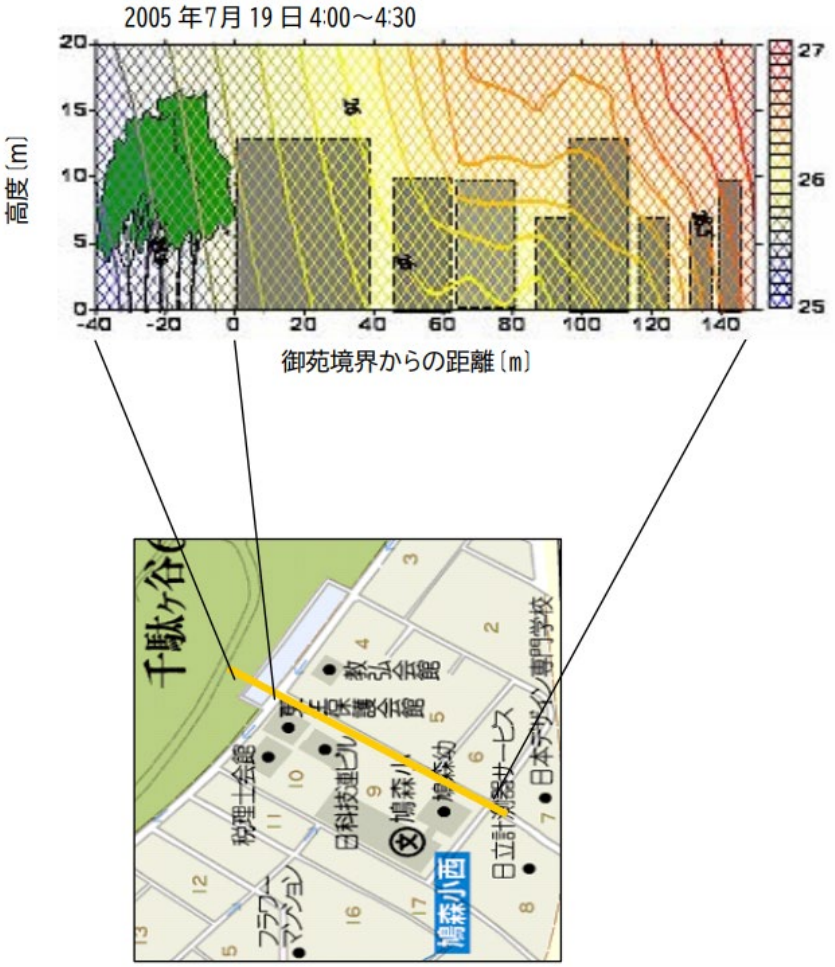


図２－11　南側街区での冷気流出の状況（2005 年 7 月 19 日　4:00～4:30 AM）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

風による冷気流出の効果

- 夏季の東京の風：午後から夜半まで南の風が卓越し、その後朝まで風速が弱くなる。

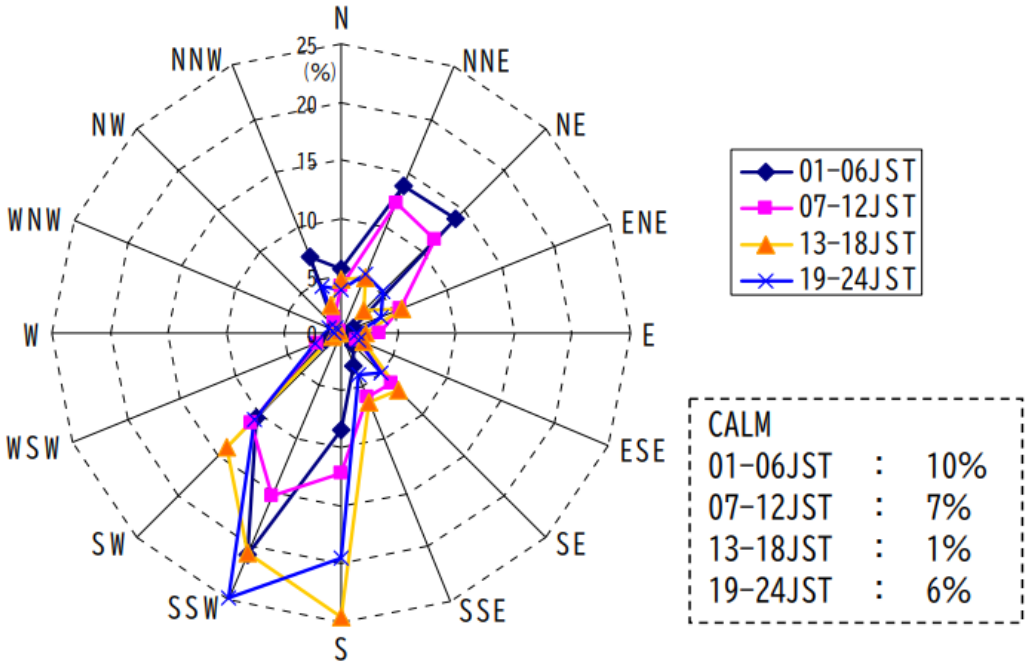


図２－12　東京都 METROS 四谷出張所における風向頻度（2004 年８月）

新宿御苑及び周辺の微気候の特性

風による冷気流出の効果

- 南東風(約1m/s)：南北方向の道路に冷気が侵入。中央の建物のすきまでも冷気が侵入。冷気が進入している場所では周辺よりも1.2℃程度低温になる。
- 西風（約2m/s）：東西方向の道路には冷気が進入していない。
- 街路への風通しの良さを街区の計画段階から検討しておくことが重要である。

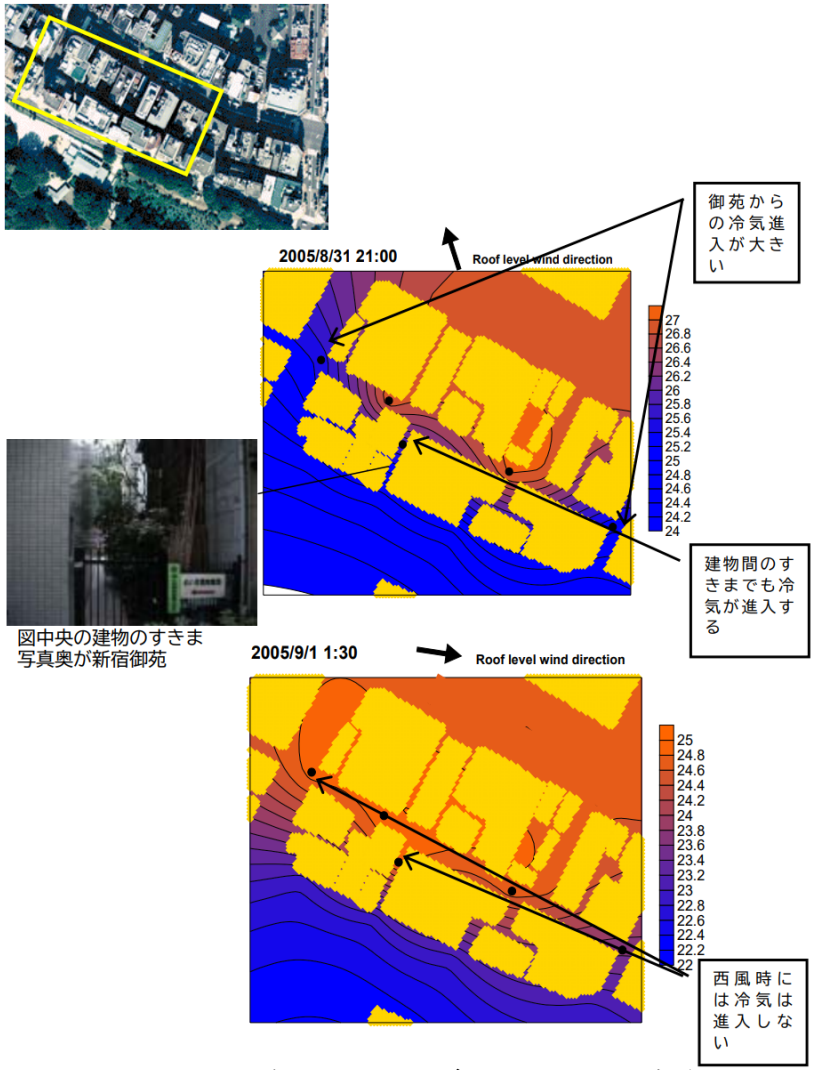


図2－13 風向の違いが街区への冷気の侵入程度に及ぼす影響

公園風が周辺の熱環境に及ぼす影響

■日中

樹林地や芝生地は、日中、その表面から盛んに水を蒸発させ、その場所から熱を奪っていき、空気の温度を低下させる。一般に、樹林地の蒸発散量は、芝生地より大きい。また、樹林地内は、芝生地のように開放されていないため、日中の樹林地内の空気の温度は更に低くなる。そして、樹林地や芝生地のような緑地内から緑地外へ風が吹くと、風によって冷気が周辺へ流れ込み、周辺を冷やすことができる。

■夜間

芝生地は、樹林地より開放されて、夜間に天空を向けて長波長放射を多量に放出し、表面温度を低下させ、そこに接する空気を冷やすことにより低温な空気が生成されやすい。樹林地や芝生地のような緑地内から緑地外へ風が吹くと、風によって冷気が周辺へ流れ込み、周辺を冷やすことができる。静穏時の場合は、緑地内外（緑地と周辺市街地）で気温差が生じ、空気密度の差により自発的に緑地から市街地へ低温空気が流出し、市街地を冷やすことができる。冷気が自発的に緑地内から緑地外へ流出する現象を冷気の「にじみ出し現象」という。

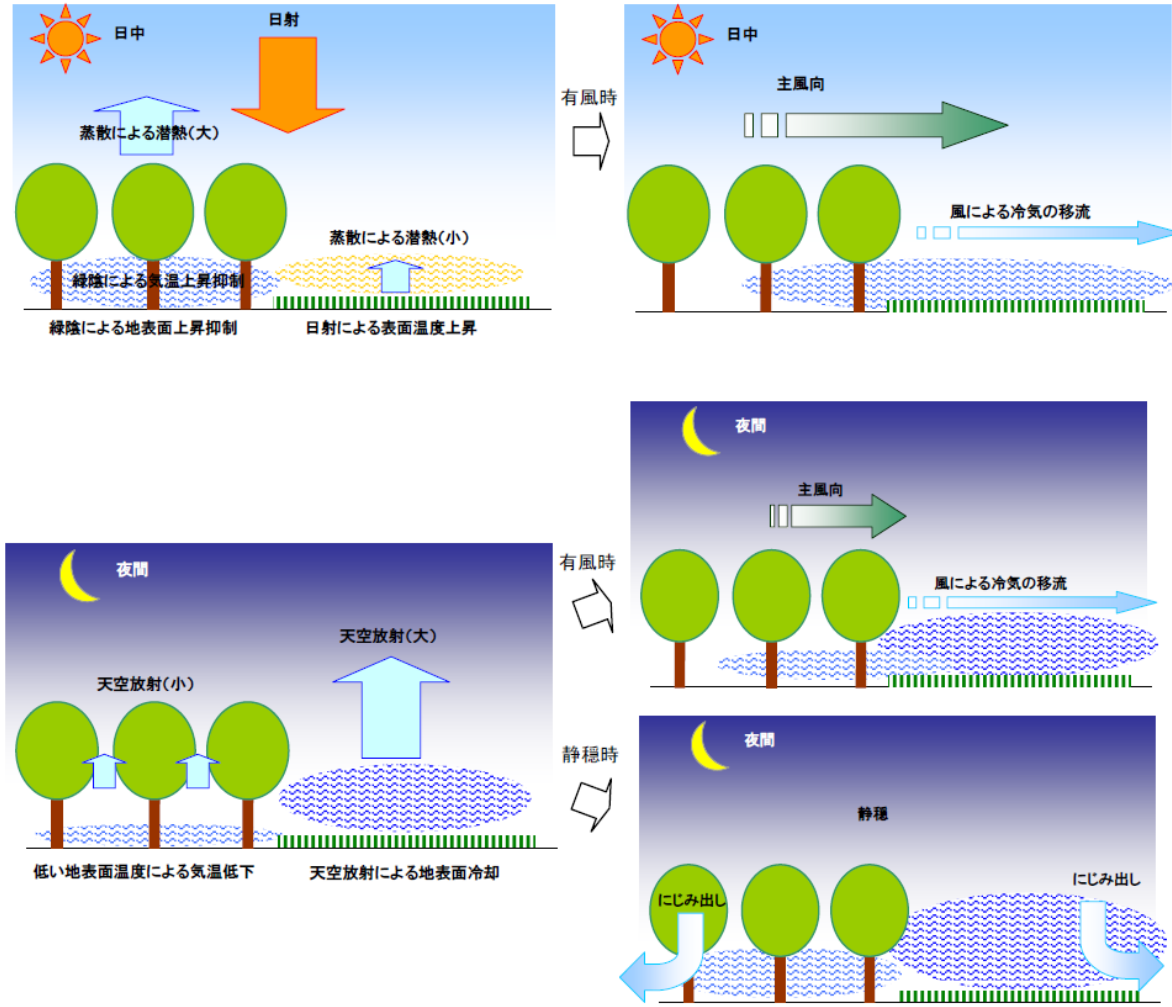


図２－６　樹林地、芝生地による日中と夜間の冷気生成メカニズムの違い

都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

河川による気温低下の物理的なプロセス

① 低温な河川水

② 沿岸域における低温な海風の水平方向の誘導

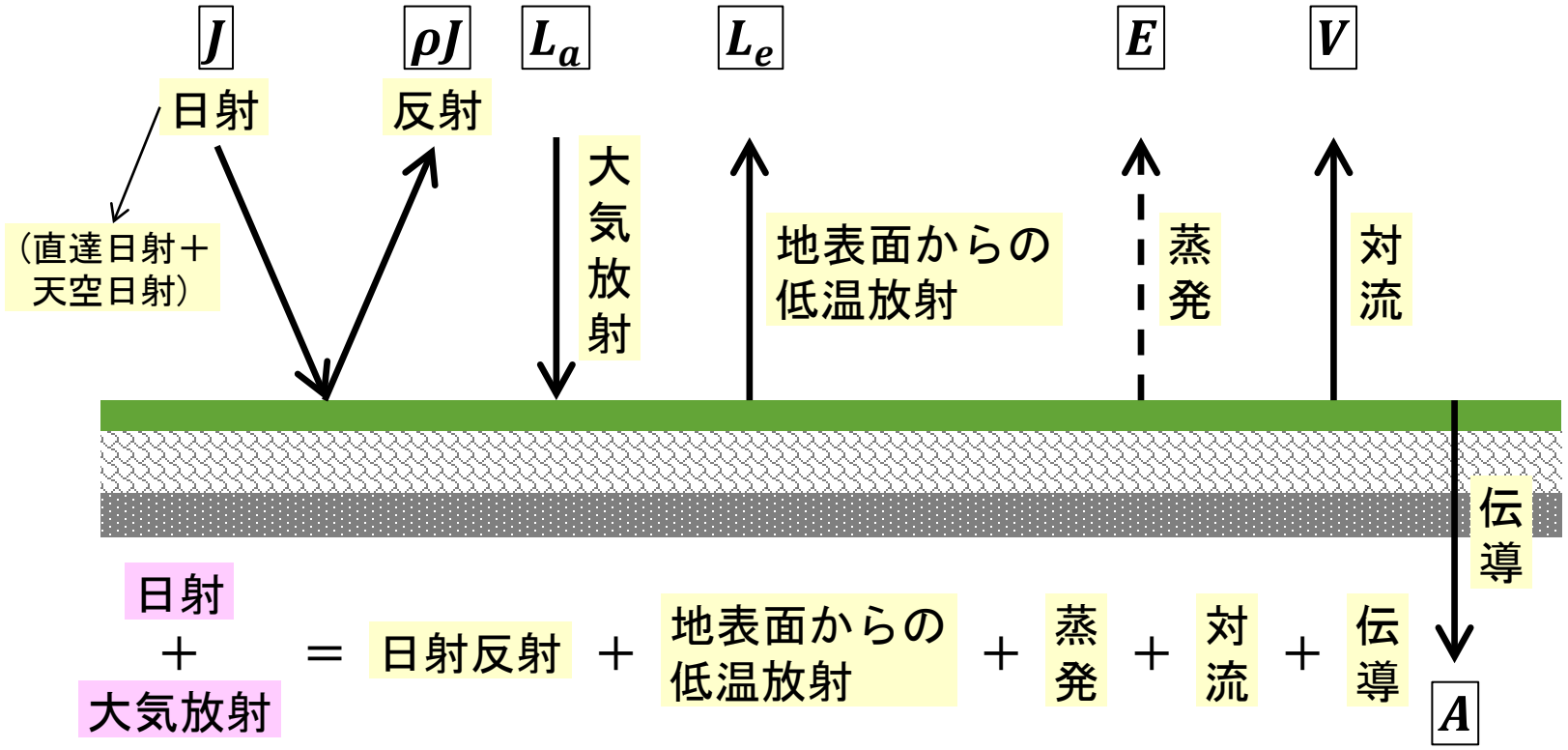
③ オープンスペースであることによる市街地の風通しの促進



図－1　河川による気温低下の物理的プロセスの模式図
Fig. 1 Physical mechanism of cooling by a river.

都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

- 蒸発
- 反射率：水面：0.05～0.1
- 対流

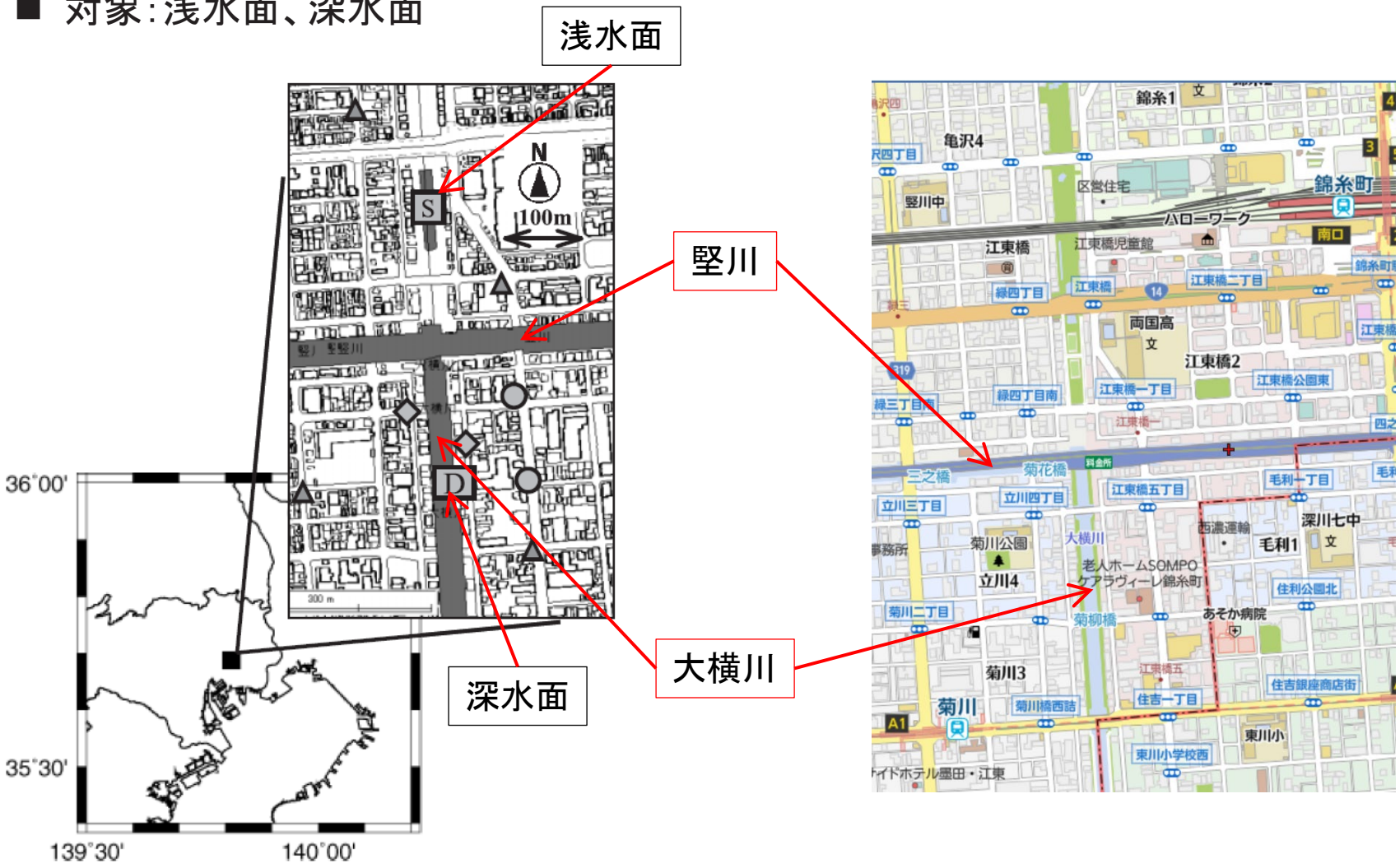


日射 ＋ 大気放射 ＝ 日射反射 ＋ 地表面からの低温放射 ＋ 蒸発 ＋ 対流 ＋ 伝導

$$J + \rho J + L_a + L_e + E + V + A = 0$$

都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

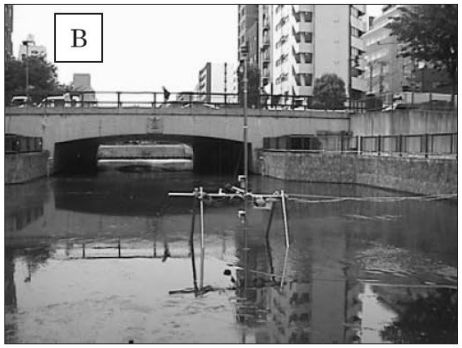
- 場所：東京都江東区にある大横川
- 対象：浅水面、深水面



都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

深水面





浅水面

図－2　観測地点の地図と測器の設置状況．地図中のSが浅水面，Dが深水面，丸印，菱印，三角印，がそれぞれ気温，道路面温度，気温と風速の観測点．写真A：深水面．写真奥が南で下流側．矢印が測器の位置．写真B：浅水面．写真奥が北で上流側．

表－1 測定項目と測定高度

	長期測定 （2007年7月～8月）	短期測定 （2007年8月18～21日）
深水面	水面上の短·長波放射量 気温（高度2.6 m） 風速（高度5.1 m） 水温（水深0.2, 0.3, 0.5 m）	3次元超音波風速温度計による乱流計測（高度3.5 m）
浅水面	水面上の短·長波放射量 気温（高度1 m） 風速（高度3.5 m） 水温（水深1 cm）	3次元超音波風速温度計による乱流計測（高度1 m）
市街地	気温（地上高3.5 m）	道路面の表面温度（放射温度計） 風速（2次元超音波風速計，地上高3.5 m）

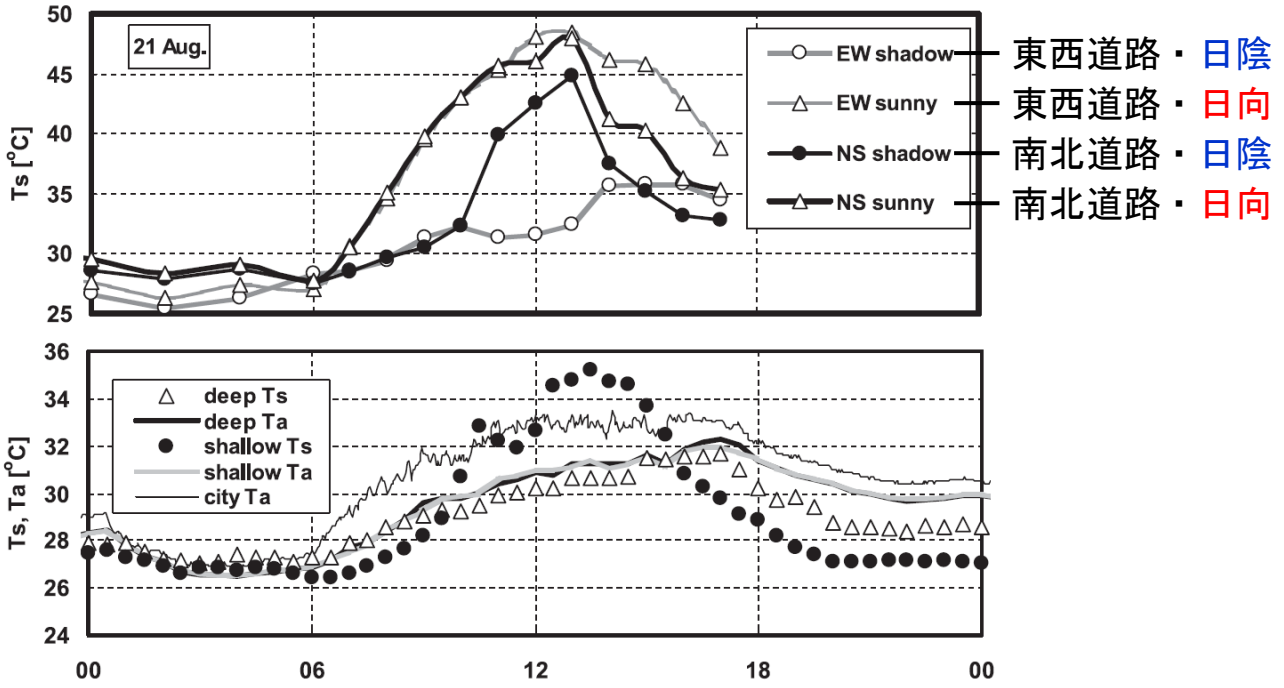
都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

■ 水温と気温の関係

水面の表面温度：日中：深水面＜浅水面

夜間：深水面＞浅水面

温度の順番：日向道路の表面温度＞浅水面の表面温度＞気温

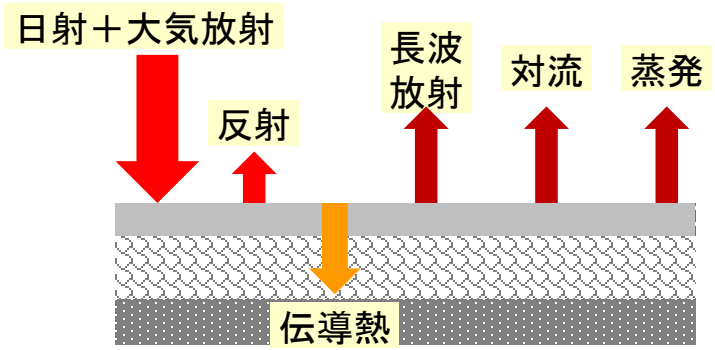


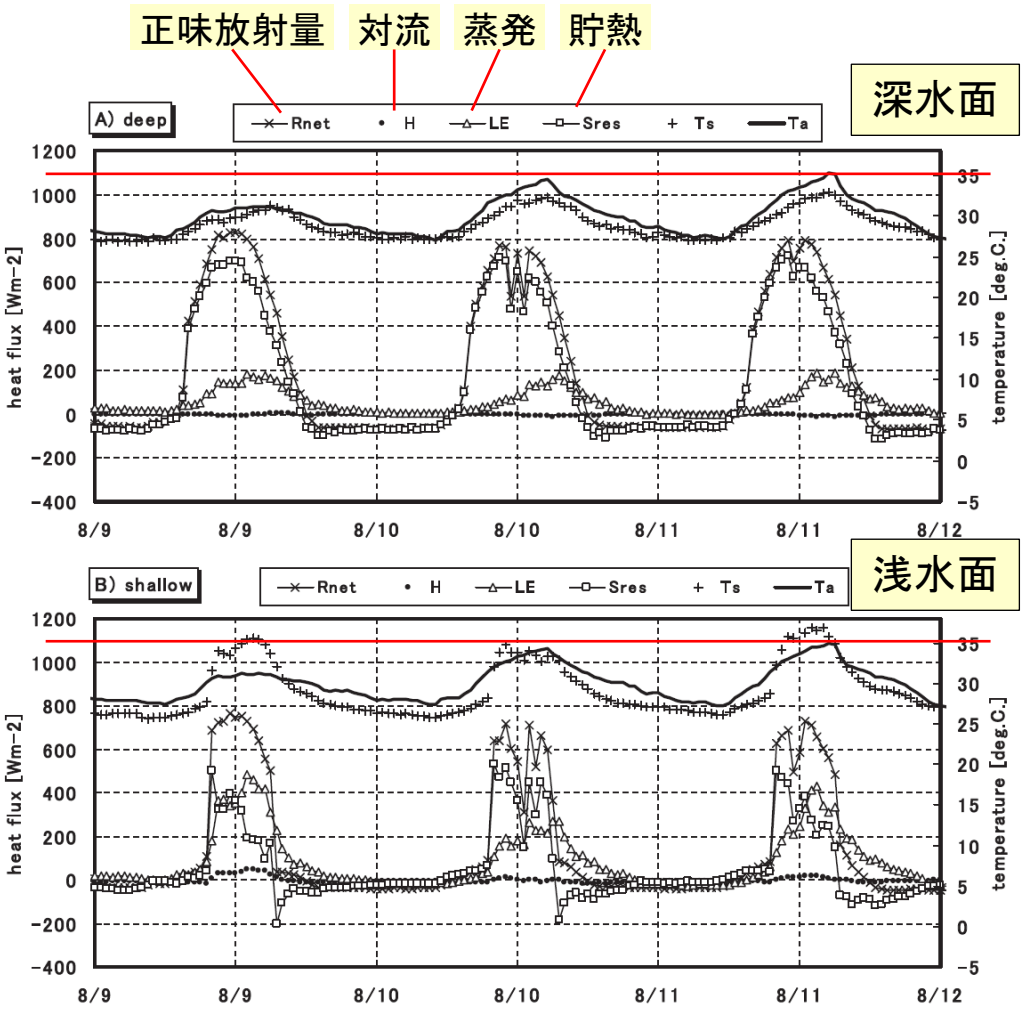
図－3　水表面温度，気温と道路表面温度．2007年8月21日．道路面温度は日向・日陰および道路方位（EW：東西，NS：南北）で分けてある．T_s 表面温度，T_a 気温．

都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

■ 深水面と浅水面の比較

- 正味放射量：深水面≒浅水面
- 蒸発：深水面＜浅水面
- 貯熱：深水面＞浅水面





図－6 バルク法により推定した水面熱収支．A：深水面，B：浅水面．*Rnet* 正味放射量，*H* 顕熱フラックス，*lE* 潜熱フラックス，*Sres* 貯熱，*Ts* 表面温度，*Ta* 気温．

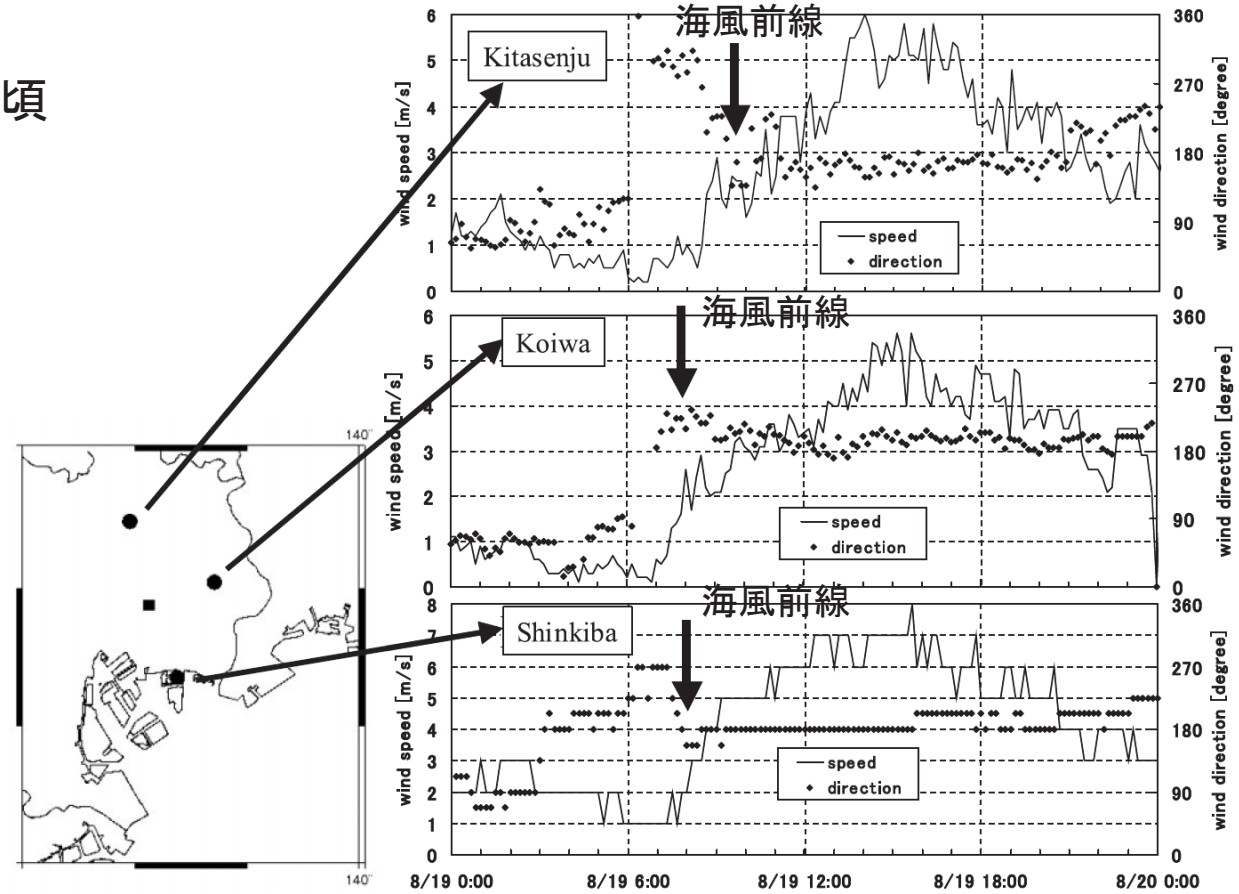
都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

■ 河川による市街地への海風導入効果

小岩：8時頃

新木場：8時頃

北千住：9時半頃



図－7　風の日変化．8月19日．矢印が風向あるいは風速の変化から推定される海風進入時刻．新木場は気象庁のアメダス，小岩および北千住は（株）ライフビジネスウェザーによる建物屋上での測定値．黒四角が本研究の観測地点．

都市内河川が周辺環境に及ぼす影響

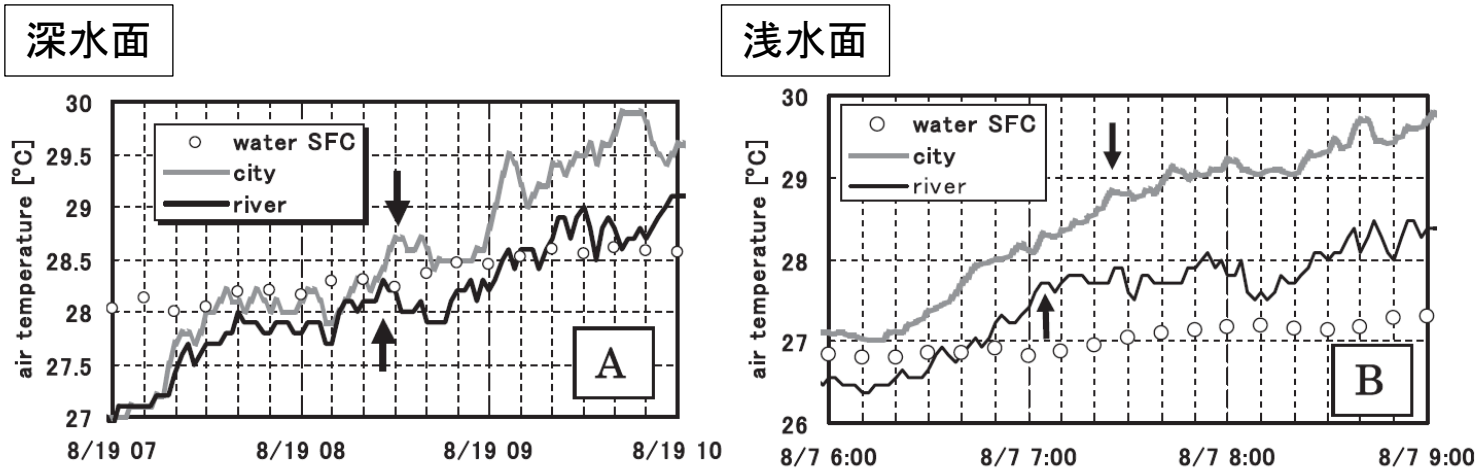
■ 河川による市街地への海風導入効果

・気温上昇の鈍化が見られる。

→河川には都市に海風を導き入れる効果がある。

・気温の上昇鈍化の開始時刻は河川の方が市街地よりも早い。

→深水面：10分程度、浅水面：40分程度

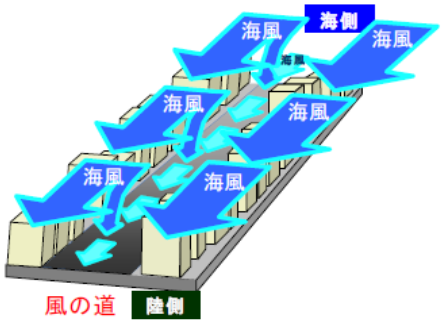


図－9　河川上と市街地での気温変化（8月19日と8月7日）．矢印は海風前線の通過時刻．測定間隔は2分.

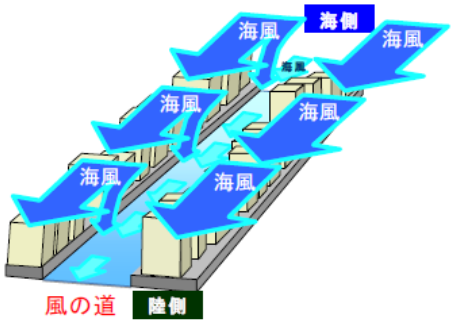
Fig. 9 Time series of air temperatures above the river and in downtown areas. Arrows indicate the passage of a sea breeze front. The data time interval is 2 min.

「風の道」の活用

- 海や山、緑地等の地域の冷熱源からの風を都市空間内に導く連続したオープンスペース（開放的な空間）で「風の道」を確保（河川や緑地、街路、建物の隙間空間の連なり等）
- 周辺の都市空間の緑化や人工排熱の削減等の対策と連携して講ずる。
- 都市空間において通風・換気を確保して気温上昇の緩和や大気環境の改善を行うために市街地形態の改善が必要。



＜街路＞

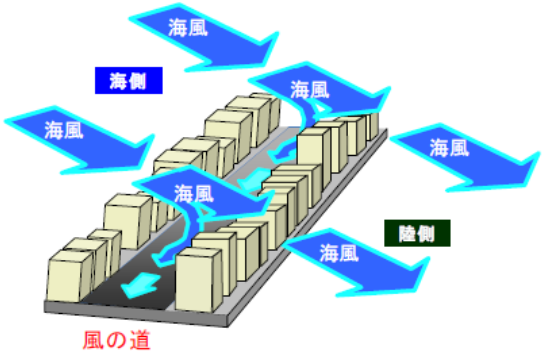


＜河川＞

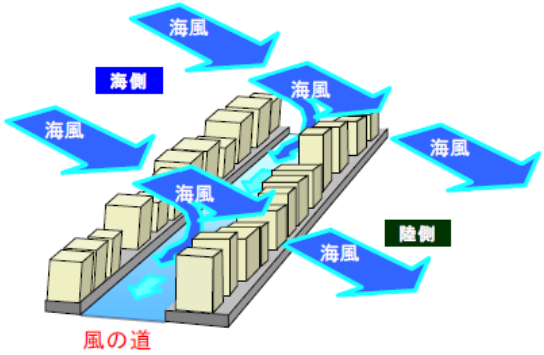


＜緑地＞

昼間に海風（湖風）が海岸（湖岸）から地表面に沿って街路や河川、緑地等を通じて都市空間に流入するタイプ



＜街路＞



＜河川＞

上空を流れる海風（湖風）が街路・河川沿いの建物群に誘導されて地表面付近を流れるタイプ

図１－24　海風が流れる「風の道」の分類

本日の要点

1. 大規模緑地が周辺環境への影響を説明せよ。
2. 都市内河川が周辺環境への影響を説明せよ。